

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理職類甲級術科測試試題

第一題題目：某營造工地進行鋼構組配作業，請依營造安全衛生設施標準規定，回答下列問題：

- (一) 雇主對於鋼構之組立、架設、爬升、拆除、解體或變更等作業，應指派鋼構組配作業主管辦理相關事項，請列舉 5 項前述所稱鋼構之範圍？(10 分)
- (二) 雇主進行鋼構組配作業前，應擬訂包括那 4 種事項之作業計畫，並使勞工遵循？(8 分)
- (三) 雇主於鋼構組配作業進行組合時，應逐次構築永久性之樓板，除設計上已考慮構造物之整體安全性者，最高永久性樓板上組合之骨架，不得超過幾層？(2 分)

第二題題目：請依職業安全衛生法及其施行細則規定，就機械設備源頭管理制度，試回答下列問題：

- (一) 製造者或輸入者對於中央主管機關公告列入型式驗證之機械、設備或器具，非經中央主管機關認可之驗證機構實施型式驗證合格及張貼合格標章，不得產製運出廠場或輸入，但在何種特殊情形下，得免驗證，請列舉 4 種得免驗證之情形。(12 分)
- (二) 因產品構造規格特殊致驗證有困難者，報驗義務人得檢附何種報告，向中央主管機關申請核准採用適當檢驗方式為之。(2 分)
- (三) 那二個機關（構）得對公告列入應實施型式驗證之產品，進行抽驗及市場查驗，業者不得規避、妨礙或拒絕。(2 分)
- (四) 請敘明「型式驗證」之涵義。(4 分)

第三題題目：如果你是一家金屬容器製造廠的職業安全衛生人員，該金屬容器之製造程序，係先使用水柱壓力達每平方公分 380 公斤之高壓水切割裝置（水刀）作為材料表面除鏽後，在容器內使用交流電焊機進行熔接作業，並以手提式照明燈作為容器內部照明，依職業安全衛生設施規則規定，回答下列問題：

- (一) 於那 2 種場所作業時，所使用之交流電焊機應有自動電擊防止裝置？(4 分)
- (二) 對於良導體機器設備內之檢修工作所用之手提式照明燈，除了導線須為耐磨損及有良好絕緣外，尚需符合那 2 種安全規定？(4 分)
- (三) 以上述高壓水切割裝置（水刀），從事沖蝕、剝離、切除、疏通及沖擊等作業，應依那 6 項事項辦理？(12 分)

第四題題目：依起重升降機具安全規則規定，回答下列問題：

- (一) 雇主於起重機具作業時，為防止吊舉物落下造成人員傷亡，應採取那 2 項設施？但於吊舉物下方設有安全支撐設施、其他安全設施或使吊舉物不致掉落，而無危害勞工之虞者，不在此限。(4 分)
- (二) 雇主對於使用起重機具從事吊掛作業之勞工，請列舉 6 項應使其辦理之規定事項。(12 分)
- (三) 若起重機具所使用吊掛構件之吊鉤所承受最大荷重為 5 公噸，其斷裂荷重為 20 公噸，請問此吊鉤安全係數為何？是否符合法規要求？(4 分)

第五題題目：依機械設備器具安全標準之規定，回答與計算下列問題：

(一) 列出四種動力衝剪機械之安全裝置。(8 分)

(二) 簡要說明光電式安全裝置之連續遮光幅測試方法(2 分)，該光電式安全裝置連續遮光幅之直徑應為多少毫米以下？(2 分)，具啟動控制功能之光電式安全裝置，其連續遮光幅之直徑應為多少毫米以下？(2 分)

(三) 若手指介入光電式安全裝置之感應域至快速停止機構開始動作之時間為 100 毫秒，快速停止機構開始動作至滑塊等停止之時間為 120 毫秒，該裝置之連續遮光幅為 30 毫米以下，請計算最小安全距離並以毫米表示之。(6 分，應列出計算過程，否則不予計分)